Problema 1 Sean $a,\ b,\ c$ números reales positivos tales que $abc = 1$. Demuestra que

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq a + b + c.$$

Problema 2 (P5 OME 2017) Determina el máximo valor posible de la expresión

$$27abc + a\sqrt{a^2 + 2bc} + b\sqrt{b^2 + 2ca} + c\sqrt{c^2 + 2ab},$$

siendo $a,\ b,\ c$ números reales positivos tales que $a + b + c = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Problema 3 (P2 IMO 2001) Sean $a,\ b,\ c$ números reales positivos. Demostrar que

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 8bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 8ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + 8ab}} \geq 1.$$

Problema 4 (P5 AIME 1987) Sean $x,\ y$ enteros tales que

$$y^2 + 3x^2y^2 = 30x^2 + 517.$$

Encuentra el valor de $3x^2y^2$.

Problema 5 (P1 BMO 2005 Round 2) Sea N un entero positivo. Hay exactamente 2005 parejas ordenadas (x, y) de enteros positivos que cumplen

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{N}.$$

Demuestra que N es un cuadrado perfecto.

Problema 6 (P1 1977 Kurschak Competition) Demuestra que si $n > 1$, entonces $n^4 + 4^n$ es un número compuesto.

Problema 7 (Russia 1996/10.1) Los puntos E y F se encuentran en el lado BC del cuadrilátero convexo $ABCD$ (con E más próximo a F que a B). Sabiendo que $\angle BAE = \angle CDF$ y que $\angle EAF = \angle FDE$, demuestra que $\angle FAC = \angle EDB$.

Problema 8 Sea ABC un triángulo acutángulo con circuncentro O, y sea K un punto tal que $\overline{KA}$ es tangente a la circunferencia (ABC) y $\angle KCB = 90$. El punto D se encuentra en el lado $\overline{BC}$ de forma que $\overline{KD} || \overline{AB}$. Demuestra que la línea $\overline{DO}$ pasa por A.

Recursos útiles para practicar y aprender:

- Secciones de "Material" y "Enlaces" en nuestra web: https://preparaomegrx.es/
- Foro de Art of Problem Solving:
  - https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Completing_the_square
  - https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Inequality
  - https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Simon's_Favorite_Factoring_Trick
  - https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Factoring

Emails de contacto: pablomorales@ugr.es / joseperez2000@hotmail.es

Página web: https://preparaomegrx.es/

Pistas

Pista para el Problema 1: $\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}=\frac{1}{3}\left[\frac{a}{b}+\frac{c}{a}+\frac{c}{a}+\frac{b}{c}+\frac{a}{b}+\frac{a}{b}+\frac{c}{a}+\frac{b}{c}+\frac{b}{c}\right]$.

Pistas para el Problema 2:

(1) Encuentra un valor para la cota, probando por ejemplo $a=b=c$.

(2) Utiliza Cauchy-Schwarz para acotar el término $27abc \leq \sqrt{3}(bc+ca+ab)$.

(3) Utiliza AM-GM para acotar cíclicamenter $a\sqrt{a^2+2bc} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}(2a^2+bc)$.

Pistas para el Problema 3:

(1) Demostrar que la desigualdad es homogénea y por tanto podemos asumir $a+b+c=1$.

(2) Aplicar Jensen usando la función $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$.

(3) Demostrar que $(a+b+c)^3 \geq a^3+b^3+c^3+24abc$ *usando AM-GM.*

Pista para el Problema 4: *Factoriza la igualdad en* $(3x^2+1)(y^2-10)=507$.

Pista para el Problema 5: *Reordena la ecuación a* $xy-Nx-Ny=0$ *y usa el truco favorito de Simón.*

Pistas para el Problema 6:

(1) Separa en n par e impar, el caso par es trivial.

(2) Para el caso impar, tenemos que $n^4=(n^2)^2$ *y que* $4^n=(2^n)^2$. *Completa cuadrados.*

Pista para el Problema 7: *El cuadrilátero* $ABCD$ *es cíclico también.*

Pista para el Problema 8: *Utiliza un punto fantasma* D' *definido como la intersección de* OA *con* $\overline{BC}$.